

BILA Bayern online

Landwirtschaftliche Tierhaltung

Grundlagenmodul –

Futtermittelkunde

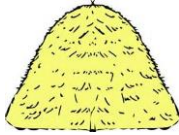
Lehrkraft: Bernhard Aigner

Seminarinhalte

Einblick in die Grundlagen der Verdauung und Fütterung:

- ▶ Futtermittelzusammensetzung, -untersuchung, -recht
- ▶ Futterbewertung beim Wiederkäuer und Schwein
- ▶ Verdauungsorgane beim Wiederkäuer und Schwein
- ▶ Verdauung, Absorption und Stoffwechsel
- ▶ Anatomie und Physiologie von Rind und Schwein
- ▶ Bau und Funktion des Tierkörpers





Einteilung der Futtermittel



Energiegehalt:

<7,0 MJ NEL/kg TM

Grundfutter

Grobfutter

Ganzpflanzenprod.
Silagen, Cobs
Stroh

Saftfuttermittel

z.B. Schlempe
LKS, Molke,
Pülpe, Trester
Treber

Trockensub-

stanzgehalt: > 25%

=> < 75% Wasser

Trockensub-

stanzgehalt: < 25%

=> > 75% Wasser

Energiegehalt: > 7,0 MJ NEL/kg TM

Kraftfutter

Einzelfuttermittel

Wirtschafts-
eigene
Einzelfuttermittel

z.B. Getreide
Hülsenfrüchte
Cobs
Trocken-
schnittzel

Zukaufs-
Einzelfuttermittel

z.B. Tierisches
Eiweißfutter
Ölkuchen
Extraktions-
schrote

Mischfutter

Alleinfutter

z.B.
Alleinfutter für
Mastschweine
Alleinfutter für
Zuchtsauen

Ergänzungs-
futtermittel

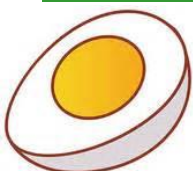
Eiweißkonzentrat
(>40 % Rohprotein)
Eiweißergänzer
(20-40% Rohprotein)
Mineralfutter
Wirkstofffutter

MLF Rohprotein **18 %** / Energiestufe **4**
E 2: 6,2 MJ NEL in FM, E 3: 6,7 MJ NEL
E 4: mind. 7,0 MJ NEL



Einteilung der Futtermittel

Liste auf www.dlg.org/positivliste.html



Proteinreiche Futtermittel	Energiereiche Futtermittel 	Rohfaserreiche Futtermittel
Sojaextraktionsschrot Rapsextraktionsschrot Leinextraktionsschrot Rapskuchen Sonnenblumenextraktionss. Ackerbohnen Erbsen Lupinen Biertreber Malzkeime Grassilage Grascobs Schlempe (Brennerei) Fischmehl	Maissilage alle Getreidearten Zuckerrübenprodukte Zuckerrüben-Kleinteile, Pressschnitzel Melasseschnitzel Trockenschnitzel Kartoffelprodukte Kartoffeln roh Kartoffelschalen Pülpe, (Stärkeherstellung)	Cobs (wenn älteres Gras) Heu Stroh Kleie Sojaschalen Melasseschnitzel

Aufwuchsverlauf von Grünlandbeständen



<http://www.lfl.bayern.de/ite/futterwirtschaft/070668/index.php>

NEL Ziel > 6,6 MJ

ADFom Ziel < 270 g

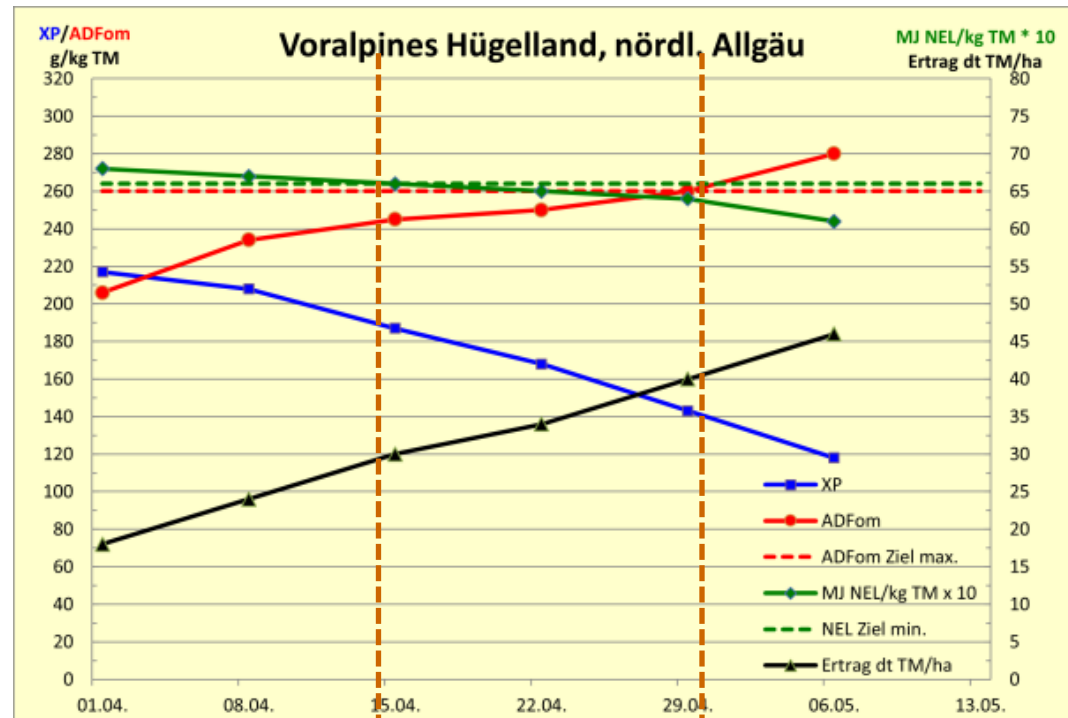
⇒ Schnitzeitpunkt
entscheidend

(zw. 15.4. u. 29.4.)

⇒ Jedes Silo -

Schnitt untersuchen

⇒ Rationsplanung



Futteruntersuchung Bsp.: Grassilage (GS)



100 % Frisch = 35,9 % Trockensubstanz (TS) + 64,1 % Wasser ↑

91,1% Organische Substanz + 8,9% Rohasche (Mineralstoffe, Sand)



(Zielwert bei GS: < 10%, Futterverschmutzung:
Energiegehalt sinkt, schlechte Silierung)

Weender-Analyse



Rohasche	
Rohprotein	
Rohfett	
Kohlenhydrate	N-freie Extraktstoffe
	Rohfaser

Rohprotein (XP) (Eiweiß) Stickstoff (N) –bestimmung:
119,12 g/kg TM = 11,9 %; XP in g = 6,25 x N in g
N-Quellen: Protein, Nitrat, ... => 16% N in Protein



Rohfett (XL) mit Fettlösungsmittel gelöst

Kohlenhydrate:

N-freie Extraktstoffe (z. B. Zucker, Stärke)

Rohfaser => Gerüstsubstanzen





Futtermitteluntersuchung - Ausdruck

► Grassilage 1. Schnitt 6. Mai

Kennwerte
(je kg)

Probenwerte in
Frischm. Trockenm.

Vergleich
Reg./Land

Vergleich
Tabelle

Rohnährstoffe

Trockenmasse	TM	g	358.79	1000.00
Rohasche	XA	g	31.78	88.58
Rohprotein	XP	g	42.74	119.12
Rohfaser	XF	g	75.61	210.74
Rohfett	XL	g	12.24	34.11
Stärke	XS	g		
Zucker	XZ	g	50.68	141.26
NDFom		g	150.55	419.61
ADFom		g	78.97	220.10
Elos		g	253.21	705.72
GB		ml	54.19	54.19

1000.00	(4511)
91.00	(4479)
147.00	(4479)
235.00	(4479)
36.00	(4479)
(0)	
81.00	(4479)
463.00	(4479)
263.00	(4479)
654.00	(4479)
48.00	(4479)

1000.00
108.00
165.00
256.00
38.00
0.00
15.00
515.00
281.00
657.00
45.10

NDFom

Neutral detergent fibre

ADFom

Acid detergent fibre

ELOS

Enzymlöslichkeit der
organischen Substanz

GB

Gasbildung

Proteinwerte

nXP	g	49.89	139.04
RNB	g	-1.15	-3.19

136.00	(4479)
2.00	(4479)

135.87
4.66

Energiewerte

ME Wiederkäuer	MJ	3.97	11.06
NEL	MJ	2.42	6.75

10.40	(4479)
6.30	(4479)

10.12
6.04



webFuLab – Futtermitteluntersuchungen

<https://www.lkv.bayern.de>



[Zum Angebot der LfL](#) | [Publikationen](#) | [Impressum/Datenschutz](#)



Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft



webFuLab - Hauptmenü



**Neue
Probe
anmelden**



**Hinweise
zur
Probennahme**



**Übersicht der
Proben und
Ergebnisse**



**Detailansicht,
Vergleiche**



Abmelden

Willkommen beim Futtermittel-Laborsystem (FuLab)

Sie befinden sich hier im Hauptmenü der Anwendung FuLab. Von hieraus können Sie die einzelnen Seiten der Anwendung aufrufen. Klicken Sie dazu auf den Text neben den Bildern.

Ein paar allgemeine Anmerkungen zur Anwendung im Vorfeld.
In der Anwendung werden Sie an vielen Stellen folgende kleine Grafiken antreffen:

- Informations-Symbol
- Fragezeichen-Symbol
- Achtungs-Symbol

Sie können an diesen Stellen mit der Maus über die kleinen Grafiken fahren. Dann erscheinen weitere Informationen zu einer Probe, die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht ständig angezeigt werden. Bei den anderen zwei Symbolen werden Hilfetexte bzw. Erläuterungen zu bestimmten Punkten angezeigt. Versuchen Sie es doch gleich einmal mit den drei Grafiken im Absatz hier darüber.

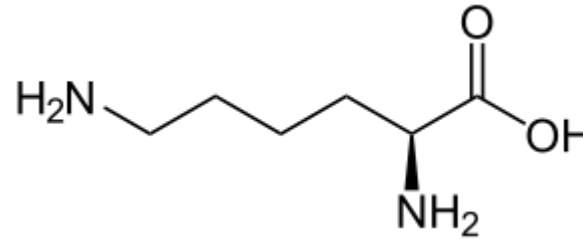
Eine Anwendung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)
FuLab - Futtermitteldatenbank der LfL und LKV 1.20130617



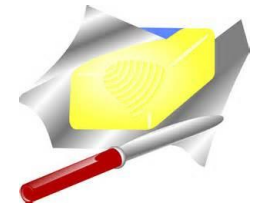
Aufbau von Protein



- ▶ Protein besteht aus Aminosäuren (AS) –kette
- ▶ z. B. AS Lysin: $C_6H_{14}N_2O_2$
eine Perle
- ▶ essentielle AS = nicht vom Körper produzierbar =>
müssen durch die Nahrung aufgenommen werden
Beim Schwein: Lysin, Methionin, Threonin, Tryptophan,
Phenylalanin, Valin, Leucin, Isoleucin, Arginin, Histidin
- ▶ **Bakterien im Pansen können alle AS produzieren**



Aufbau von Fett (Triglycerid)



- ▶ Rot: Glycerid
- ▶ Grau: 3 Fettsäuren mit unterschiedlicher Länge bzw. Anzahl von Kohlenstoff (C)–atomen: C 2:0 Essigsäure

C 3:0 Propionsäure

C 4:0 Buttersäure

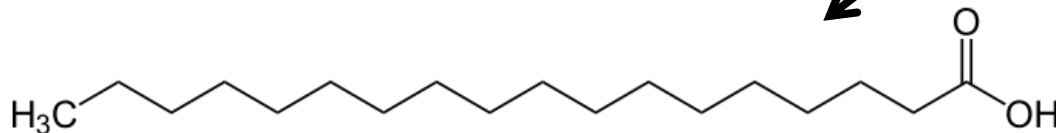
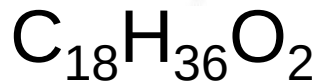
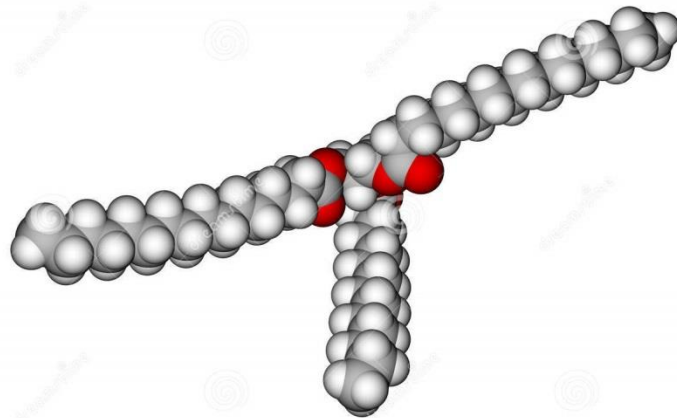
C 18:0 Stearinsäure

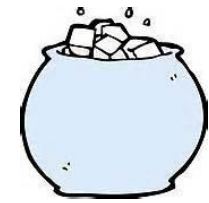
C 18:3 Linolensäure

=> ungesättigt, reaktiv

=> omega:3 Fettsäure

=> v. a. bei Frischgras



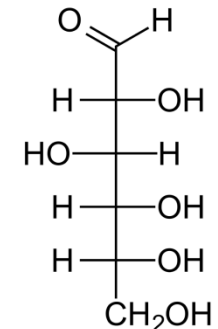


Kohlenhydrate

Erweiterte Weender Analyse

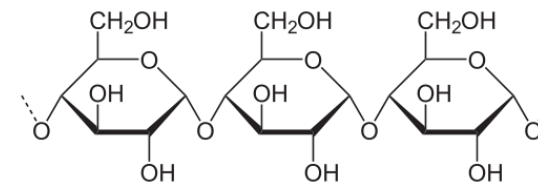
Rohasche ✓	Zellin halt	NFC	
Rohprotein ✓			
Rohfett ✓			
Stärke ✓			
Zucker ✓			
Organischer Rest Pektine ✓	Zellw and	NDF	ADF
Hemicellulosen			
Cellulose			
Lignin			

► Zucker: $C_6H_{12}O_6$
(auch in Ringform)

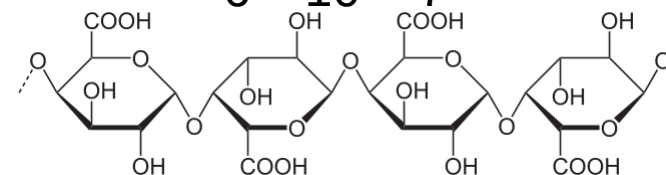


► Stärke: $C_6H_{10}O_5$

=> Zucker + Zucker + Zucker + ...



► Pektin: $C_6H_{10}O_7$



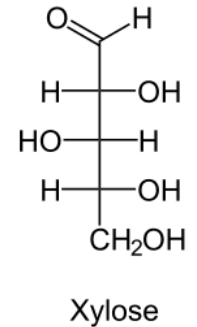
Kohlenhydrate - Gerüstsubstanzen



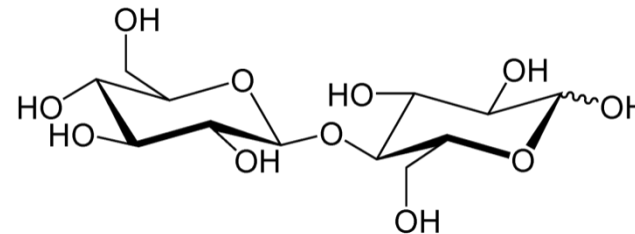
Erweiterte Weender Analyse

Rohasche ✓	Zellin halt	NFC	
Rohprotein ✓			
Rohfett ✓			
Stärke ✓			
Zucker ✓			
Organischer Rest Pektine ✓			
Hemicellulosen ✓	Zellw and	NDF	ADF
Cellulose ✓			
Lignin ✓			

► Hemizellulose: $C_5H_{10}O_5$



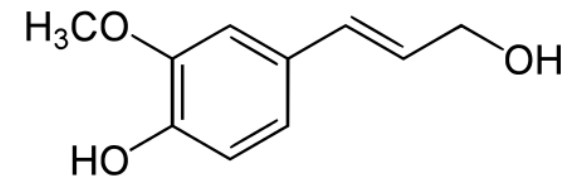
► Zellulose: $C_{12}H_{22}O_{11}$



► Lignin: $C_{10}H_{12}O_3$ (Verholzung)

unverdaulich

z. B. „altes“ Gras

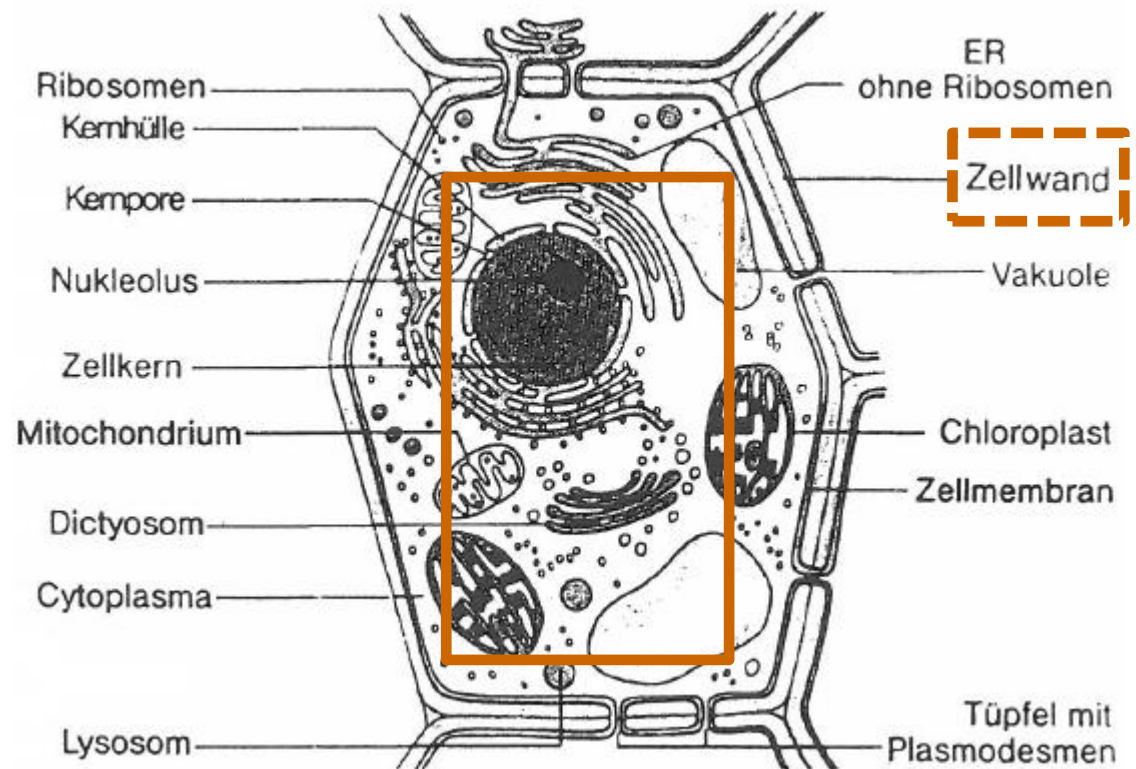


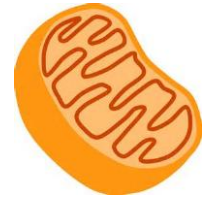
Aufbau der Pflanzlichen Zelle



Erweiterte Weender Analyse

Rohasche	Zellinhalt	NFC	
Rohprotein			
Rohfett			
Stärke			
Zucker			
Organischer Rest			
Pektine	Zellwand	NDF	ADF
Hemicellulosen			
Cellulose			
Lignin			





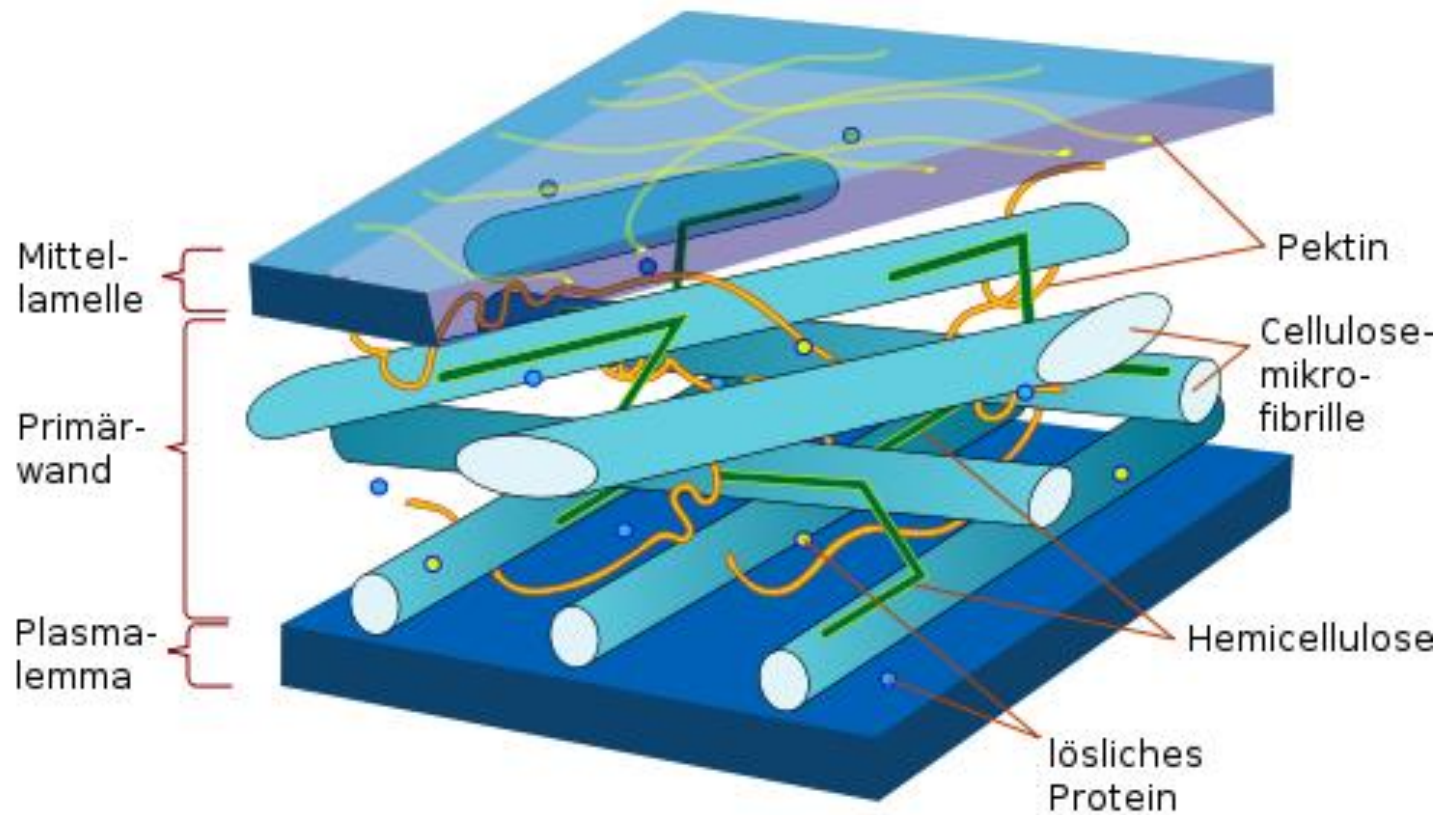
Zellorganellen

- ▶ Ribosome: Eiweißbausteine, selbst aus Protein
- ▶ Nukleolus: Kernkörperchen mit Teile der Erbinformation
- ▶ ER (Endoplasmatisches Retikulum): Fett-, Eiweißsynthese
- ▶ Zellkern: Erbinformation, Empfang von Nachrichten
- ▶ Mitochondrium: Kraftwerk der Zelle, Zucker => Energie
- ▶ Dictyosom/ Golgi-Apparat: Produktion von Gerüstsubst.
- ▶ Lysosom: Magen der Zelle, „Verdauung“
- ▶ Vakuole: Speisekammer, Speicher
- ▶ Zellmembran, Zellplasma, Zellwand => Infrastruktur
- ▶ Chloroplast:
$$6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} \xrightarrow{h\nu} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2 \quad \Delta H^0 = +2870 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

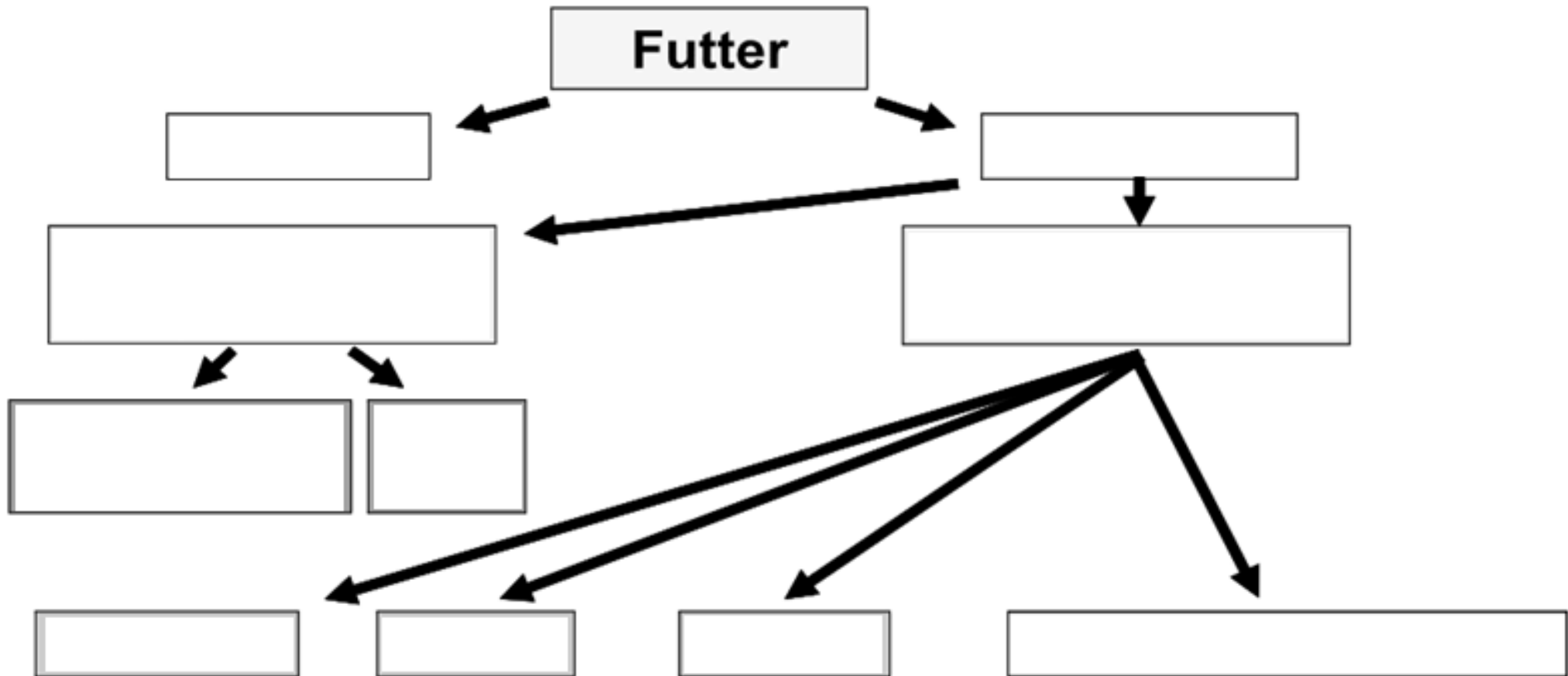
Kohlenstoffdioxid + Wasser => Zucker + Sauerstoff + Energie



Aufbau der Zellwand



Futterzusammensetzung



Gruber Futterwerttabelle

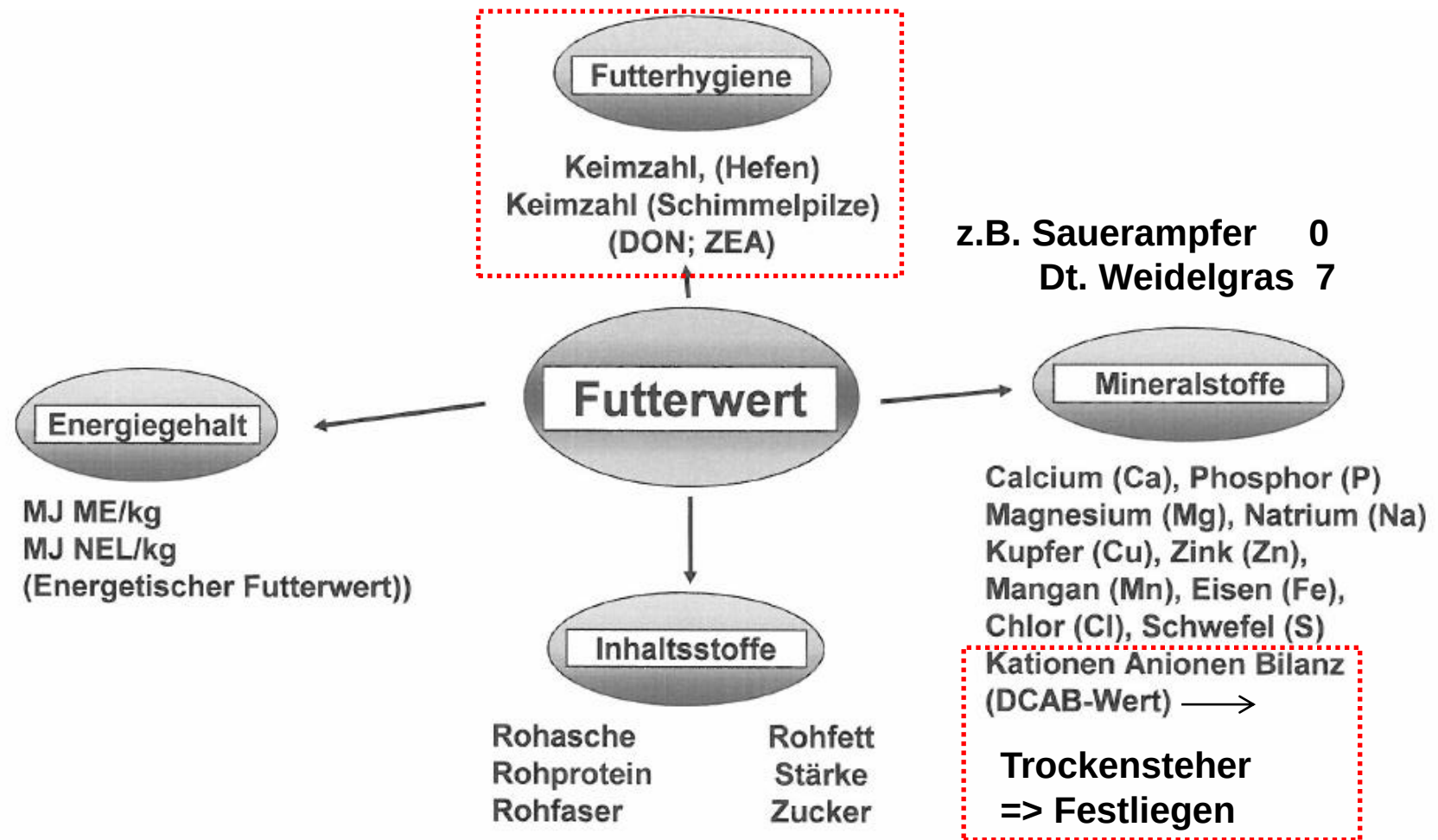


Gehaltswerte der Futtermittel		In 1000 g Trockenmasse (TM)													
Num.	Futtermittel	TM	XF	NDF	ADF	XP	NEL	ME	XS+XZ	XL	Ca	P	Mg	Na	K
		g	g	om g	om g	g	MJ	MJ	g	g	g	g	g	g	g
Silagen (Fortsetzung)															
2814	Weidelgrassilage im Schossen	350	200	430	219	175	6,48	10,60	40	40	6,0	4,5	2,1	0,6	35

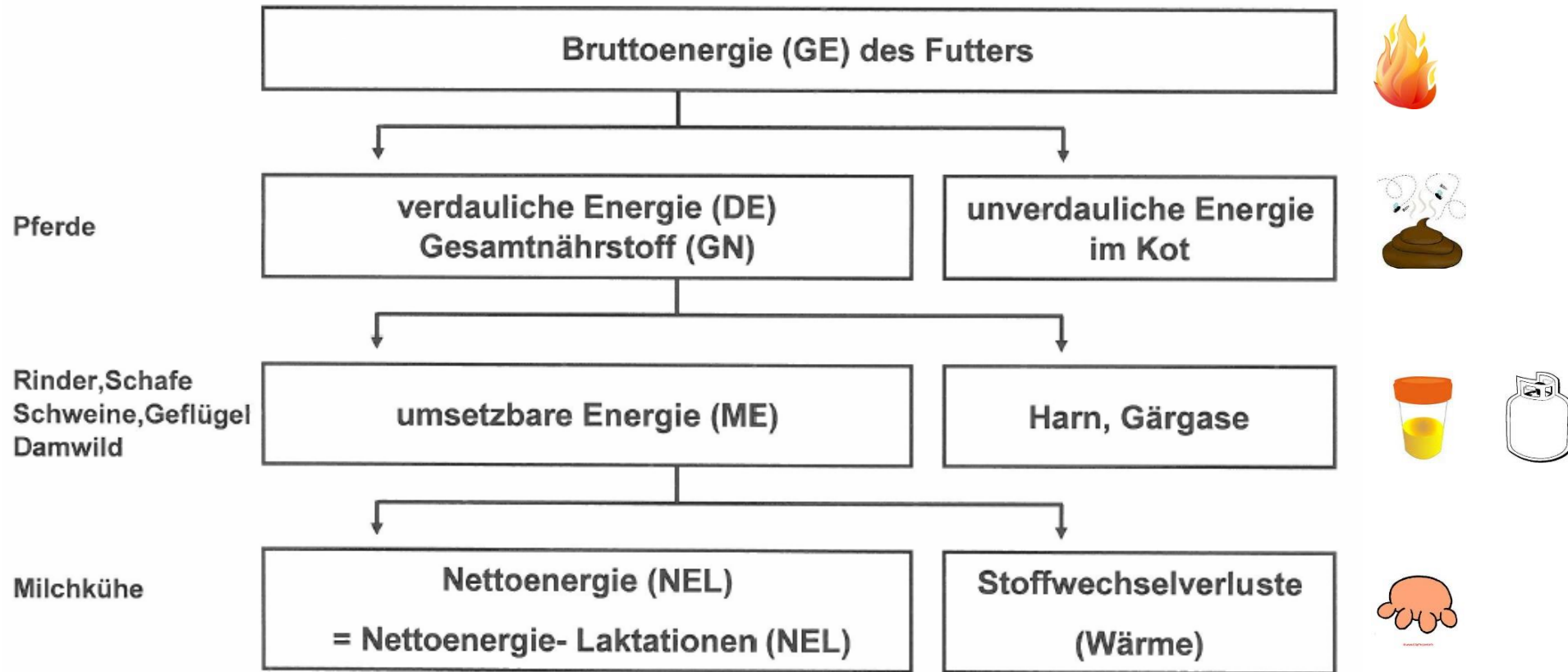
Maissilage															
2206	Wachsreife, mittl. Körnerant.	350	195	485	250	82	6,56	10,88	305	33	2,0	2,2	1,3	0,3	11



Futtermittelbewertung



Energiebewertung



Mensch

2000-2800 kcal/Tag

1kcal = 4 kJ

2000 kcal = 8000 kJ = 8 MJ



Energiebewertung



Energieschätzformel Grassilage:

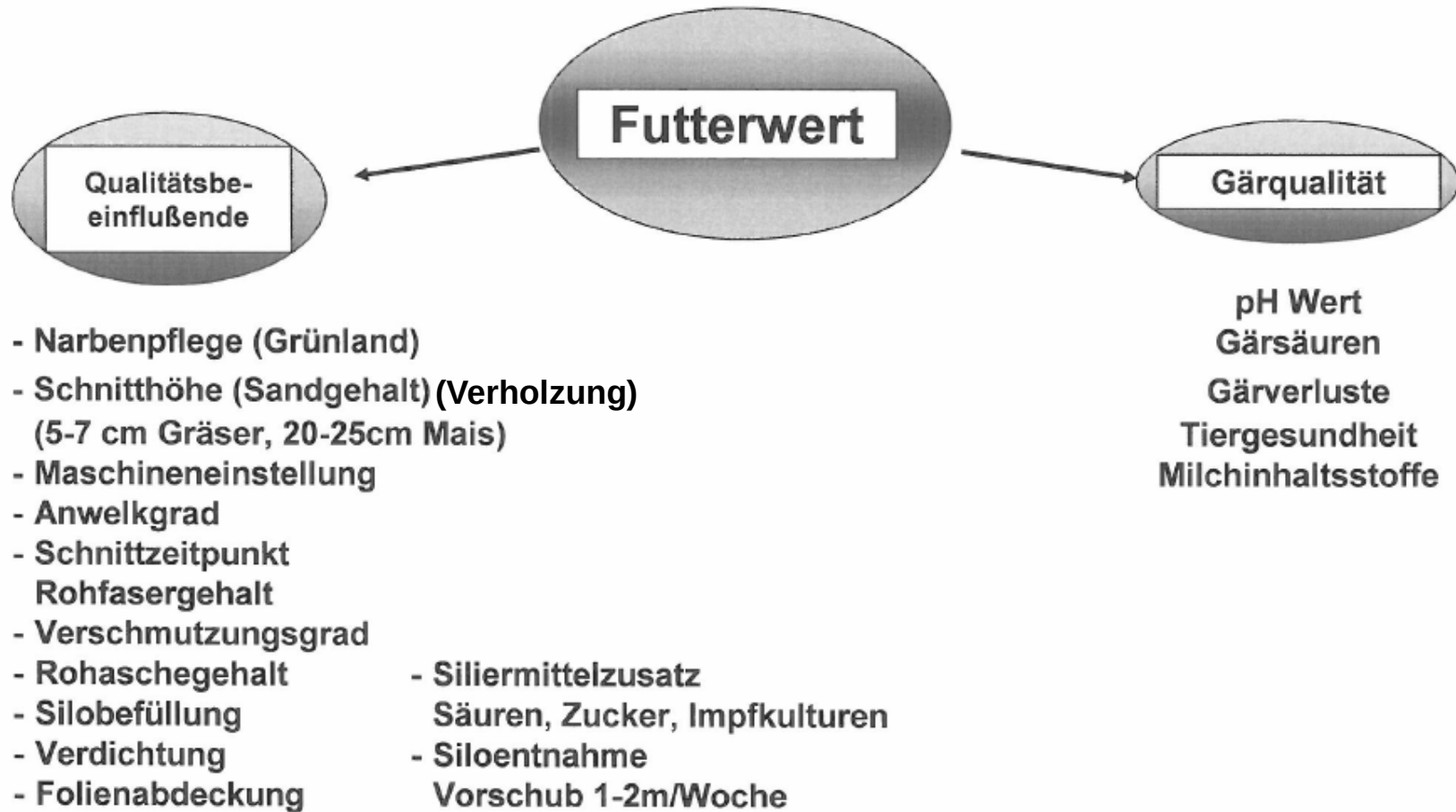
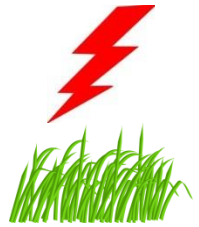
$$\text{ME Wiederkäuer} = 7,81 + 0,07559 * \text{GB} - 0,00384 * \text{XA} + 0,00565 * \text{XP} + 0,01898 * \text{XL} - 0,00831 * \text{ADFom}$$

Energieschätzformel Maissilage:

$$\text{ME Wiederkäuer} = 7,15 + 0,00580 * \text{ELOS} - 0,00283 * \text{NDFom} + 0,03522 * \text{XL}$$



Einflüsse auf den Futterwert



Zielwerte Grobfuttermittel



Gruber FWT:
S. 102

[Je kg TM]	Grassilage	Maissilage	Heu	Trockengrün ²
Trockenmasse [g]	300 – 400	300 - 380	> 840	> 900
Rohasche [g]	< 100	< 40	< 80	< 100
Rohfaser [g]	220 - 250	170 - 200	<270 bzw. 240 ¹	< 230
XP [g]	160 - 170	85	>120 bzw. 140	> 170
ADF _{om} [g]	< 270	< 250	<320 bzw. 270	< 270
aNDF _{om} [g]	< 480	< 420	<600 bzw. 550	< 480
Stärke [g]		> 300		
Zucker [g]	> 20		50 – 150	50 – 150
Gasbildung [ml/200 mg]	> 48		> 48	> 50
ELOS [g]	> 650	> 670	> 650	> 670
NEL [MJ]	≥ 6,4 bzw. 6,1 ¹	≥ 6,6	> 5,9	> 6,4
ME [MJ]	≥ 10,6 bzw. 10,0 ¹	≥ 11,0	> 9,9	> 10,6
pH-Wert	4,0 – 4,8	< 4,2		
Milchsäure [g]	50 - 80	> 40		
Essig- und Propionsäure [g]	20 - 30	10 - 30		
Buttersäure [g]	< 3	< 3		
Ammoniak (% des Gesamtstickstoff)	< 8	< 5		
Nitrat	Bei Werten über 5.000 mg/kg Bestandeszusammensetzung und Düngemanagement prüfen			

¹ Erster Schnitt bzw. Folgeschnitte

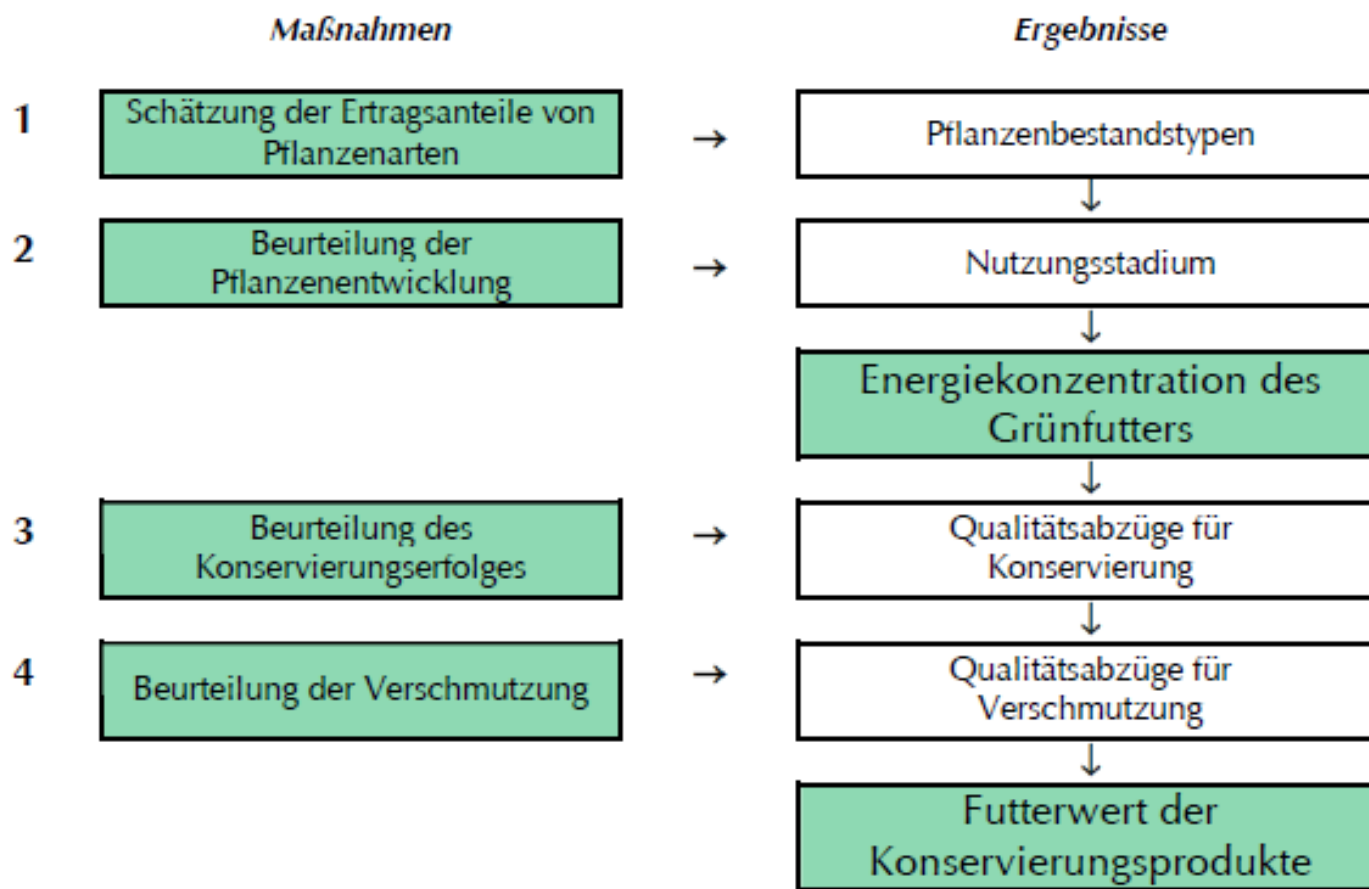
² Heißluftheu und Cobs



Grobfutterbeurteilung - Grassilage

<http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/fachinfos/futtermittel/grobfutterbewertung.pdf>

Gruber FWT: S.



Grobfutterbeurteilung - Gras

<http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/fachinfos/futtermittel/grobfutterbewertung.pdf>

- ▶ Einteilung der Pflanzenbestände nach Typen:
Gräserreich (> 70%), Ausgewogen (50 – 70%)
Klee- oder Kräuterreich (<50%)
- ▶ Bestimmung des Schnittes:
1. Schnitt: Löwenzahnblüten
2. Schnitt: Blütenstände vorwiegend vom Lieschgras
Folgeschnitte: keine Blütenstände
Herbstsilagen: Laubblätter?
- ▶ Nutzungsstadium I bis VII am Knäulgras oder andere:
und Zeitraum in Wochen zw. beiden Schnitten



Grobfutterbeurteilung - Grassilage

► Beurteilung des Konservierungserfolges:

Geruch:

Buttersäure: Schweiß, ranziger Butter (<0,3% der TM)

Essigsäure: stechend, beißend (<3% der TM)

Erwärmung: Röstgeruch

Hefen: mostartig, gärig

Schimmel: muffig

Farbe: Braunton, Vergilbung, Giftgrün (BS)

Gefüge: angegriffen?

Temperatur: Fühlen am Silostock



TS-Bestimmung und Volumengewichte

▶ TS-Bestimmung GS:

Starker Saftaustritt schon bei leichtem Händedruck	< 20 %
Starker Saftaustritt bei kräftigem Händedruck	25 %
Beim Wringen Saftaustritt zwischen den Fingern, Hände werden naß	30 %
Beim Wringen kein Saftaustritt zwischen Fingern, Hände werden noch feucht	35 %
Nach dem Wringen glänzen die Hände noch	40 %
Nach dem Wringen nur noch schwaches Feuchtegefühl auf den Händen	45 %
Hände bleiben vollständig trocken	> 45 %

▶ TS-Bestimmung MS:

schnelles und starkes Tropfen	< 28 %
leichtes und langsames Tropfen	30 %
kein Tropfen mehr, aber Feuchtigkeit zwischen den Fingern sichtbar	32 – 33 %
keine Feuchtigkeit zwischen den Fingern sichtbar, Hände werden aber feucht bzw. noch Feuchtegefühl	34 – 35 %
kein Feuchtegefühl mehr	> 36 %

▶ Volumengewichte:

GS: 25-50% TS => 8,5-5,0 dt FM/m³, 213-250 kg TM/m³

MS: 30-35% TS => 7,5-7,0 dt FM/m³, 225-245 kg TM/m³



Futtermittelhygienevorschriften



- ▶ im europäischen Recht:
 - Die Lebensmittel-Basis-Verordnung, basierend auf dem „Weißbuch zur Lebensmittel-Sicherheit“
 - Eine Verordnung über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts,
 - Die Futtermittel-Hygiene-Verordnung sowie die
 - Zusatzstoff-Verordnung

- ▶ im nationalen Recht:
 - Das Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuch
 - Die Futtermittel-Verordnung
 - Die Futtermittel-Probenahme- und Analysenverordnung.

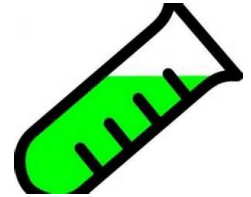


Protokoll zum Einsatz von Säuren

Bei täglicher Verwendung gleicher Einsatzmengen eines Zusatzstoffes
(z.B. Säuren in der Kälbertränke) kann die Dokumentation monatsweise erfolgen.

Betrieb: _____

Blatt Nr.: _____



Datum	Eingesetzte Säure/ Säuremischung	Art des Futtermittels	Menge des Futtermittels	ggf. Feuchte des Futtermittels	Dosierung Säure	Überprüfung der Dosiergenauigkeit (ja/nein)	Bemerkungen (Lagerstabilität, Temperaturmessung, sonstige Hinweise, evtl. Nachbehandlung)

Zentralausschuss der Deutschen Landwirtschaft

Deutscher Bauernverband (DBV)
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
www.bauernverband.de

Verband der Landwirtschaftskammern (VLK)
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
www.landwirtschaftskammern.de

Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG)
Eschborner Landstraße 122, 60489 Frankfurt a.M.
www.dlg.org

Deutscher Raiffeisenverband (DRV)
Adenauerallee 127, 53115 Bonn
www.raiffeisen.de

http://www.dlg.org/fileadmin/downloads/fachinfos/futtermittel/anlage_merkblatt_saeure.pdf





Futtermittelkennzeichnung

Kennzeichnungselemente – Mischfuttermittel für Le- bensmitteltiere	Deklaration / Etikett
Futtermittelart	Mineralfuttermittel
Tierkategorie oder Tierart	Milchkühe
Analytische Bestandteile (Inhaltsstoffe)	Analytische Bestandteile 16,0 % Calcium 10,0 % Natrium 3,5 % Phosphor 6,0 % Magnesium 2,5 % salzsäureunlösliche Asche IE/kg Vitamin A IE/kg Vitamin D mg/kg Selen
Zusammensetzung	Zusammensetzung Calciumcarbonat (37,9%), Natri- umchlorid (13,9%), Magnesium- sulfat (13,9%), Monocalciumphosphat 6,9%), Magnesiumoxid (4,0); Magnesi- umsulfat 3,3%), Zuckerrohrme- lasse (1,5%)
Zusatzstoffe	Zusatzstoffe je kg: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe E 672 (400.000 IE Vitamin A), E 671 Vitamin D ₃ (80.000 IE Vitamin D), E 4 Kupfer (II)-sulfat, Pentahydrat (1200 mg Kupfer), 3b8.11 Selenmethionin aus Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (30 mg Selen)

Kennzeichnungselemente – Mischfuttermittel für Le- bensmitteltiere	Deklaration / Etikett
Name oder Firma sowie An- schrift des für die Kennzeich- nung verantwortlichen Fut- termittelunternehmers	Kraftfutterwerk Co.KG Alleestraße 17 45678 Schweineberg
Kennnummer der Partie oder des Loses	<i>Kennnummer der Partie:</i> 200880001
Nettomasse oder Nettovolu- men	<i>Nettomasse:</i> 25.678kg
Mindesthaltbarkeitsdauer	Mindestens haltbar bis 09/10
Hinweise für die ordnungsge- mäßige Verwendung unter Anga- be des Zwecks, für den das Futtermittel bestimmt ist	<i>Verwendungshinweis:</i> Aufgrund der höheren Gehalte an Vitamin D, Kupfer und Selen darf an Milchkühe nur bis zu 450 g je Tier und Tag verfüttert wer- den. Es wird empfohlen, 200g/Tier und Tag für Leistungen über 30 kg Milch zu geben. Ein- satz insbesondere zu Beginn der Weisesaison.



Futtermittelkennzeichnung



Mineralfuttermittel für Rinder

T

Gehalte an Inhaltsstoffen:

18,0 % Calcium	9,5 % Natrium
3,0 % Phosphor	7,0 % Magnesium

Zusammensetzung:

37,3 % Calciumcarbonat
23,9 % Natriumchlorid
13,6 % Magnesiumoxid
9,0 % Monocalciumphosphat
5,0 % Calcium-Natrium-Phosphat
4,7 % *)
2,5 % Weizenkleie
2,0 % Malzkeime
2,0 % Zuckerrübenmelasse
100,0 % Summe

Gehalte an Zusatzstoffen je kg:

Vitamine:

1.000.000 I.E. Vitamin A	24 mg Vitamin B6
100.000 I.E. Vitamin D3	300 mcg Vitamin B12
4.000 mg Vitamin E (als Alpha-Tocopherolacetat)	1.000 mg Niacin
30 mg Vitamin B1	90 mg Ca-D-Pantothemat
27 mg Vitamin B2	7 mg Folsäure

Spurenelemente:

8.000 mg Zink als Zinkoxid
4.000 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid
1.200 mg Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat
100 mg Jod als Calciumjodid
22 mg Kobalt als bas. Kobalt-(II)-carbonat, Monohydrat
40 mg Selen als Natriumselenit

Fütterungsempfehlung:

10 g/kg T

Dieses Ergänzungsfuttermittel darf wegen der gegenüber Alleinfuttermitteln höheren Gehalte an Vit. A, Vit. D3 und an Spurenelementen nur an Milchvieh mit 100 - 200 g, an Junginder mit 50 - 120 g, bzw. an Kälber mit 20 - 50 g je Tier und Tag verfüttert werden.

*) Zusatzstoffvormischungen
Kontrolliert durch Agrovet.

Qualität mit Siegel

DLG: A

a MK 194-UDP

Milchleistungsfutter (Ergänzungsfuttermittel für Milchkühe)

Inhaltsstoffe:

Rohprotein 19,0 %; 7,0 MJ NEL/kg

Rohfett 3,9 %; Rohfaser 7,3 %; Rohasche 6,2 %

Calcium 0,80 %; Phosphor 0,65 %; Natrium 0,30 %

Zusatzstoffe je kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

20000 I.E. Vitamin A (3a672a) als Retinylacetat / 1600 I.E. Vitamin D (E 671) als Vitamin D3

0,2 mg Jod aus Calciumjodid, wasserfrei (3b202) / 0,4 mg Cobalt (3b304) aus Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat / 40 mg Mangan (E 5) aus Mangan-(II)-oxid / 60 mg Zink (E 6) aus Zinksulfat, Monohydrat / 0,6 mg Selen (E 8) aus Natriumselenit

Zusammensetzung:

Mais 25,1 % / Weizenkleie 15,0 % / Melasseschnitzel 10,0 % / Weizengeriebkleie 10,0 % / Getreideschlempe (Weizen, Mais) 8,2 % / Rapeseextrschrotfutter mit Stock 7,3 % / Sojaextrschrotfutter mit Stock, dampfern. u. druckhydrothermisch behandelt *(2) *(4) 5,0 % / Rapeseextrschrotfutter mit Stock, druckhydrothermisch behandelt *(4) 5,0 % / Gerste 4,9 % / ZR-Vinasse 3,5 % / ZR-Melasse 2,0 % / Maisdeberfutter 1,8 % / Calciumcarbonat 1,2 % / Natriumchlorid 0,37 %

Hinweis: Futtermittel enthält Zusatzstoffvormischung

*(2) aus genetisch veränderten Sojabohnen hergestellt

*(4) durch das opticon-Verfahren pältsengeschützt

Wegen des höheren Gehaltes an Spurenelementen darf dieses Ergänzungsfuttermittel nur bis max. 45 % der Tagesration verfüttert werden.

Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH & Co. KG

93055 Regensburg, Äußere Wiener Str. 28

QS-ID: 4031735001716

Fütterungsempfehlung: Energiereiches Spezialmilchleistungsfutter mit reduziertem Gehalt an pansenverfügbarer Stärke und Zucker (< 24 %), erhöhtem Gehalt an pansenstabiler Stärke (> 7 %) und verdaulicher Rohfaser sowie geringer Eiweißabbaubarkeit durch den Einsatz pansengeschützter Eiweißkomponenten (UDP 39) mit hohem UDP- Gehalt. Als Ergänzung zu ausgeglichenen Grundfütterationen zur Energieabsicherung von Hochleistungstieren.

Nicht geeignet für die Herstellung von Lebensmitteln "ohne Gentechnik"

"Kennnummer der Partie" = Lieferscheinnummer bzw. Sacketikett.

Nettomasse und "Mindesthaltbarkeitsdatum" siehe Sackaufdruck bzw. Lieferschein.

Mindesthaltbarkeitsdauer gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.

REG 40

IDTF Nummer 40218 Mischfutter ohne tierisches Eiweiß





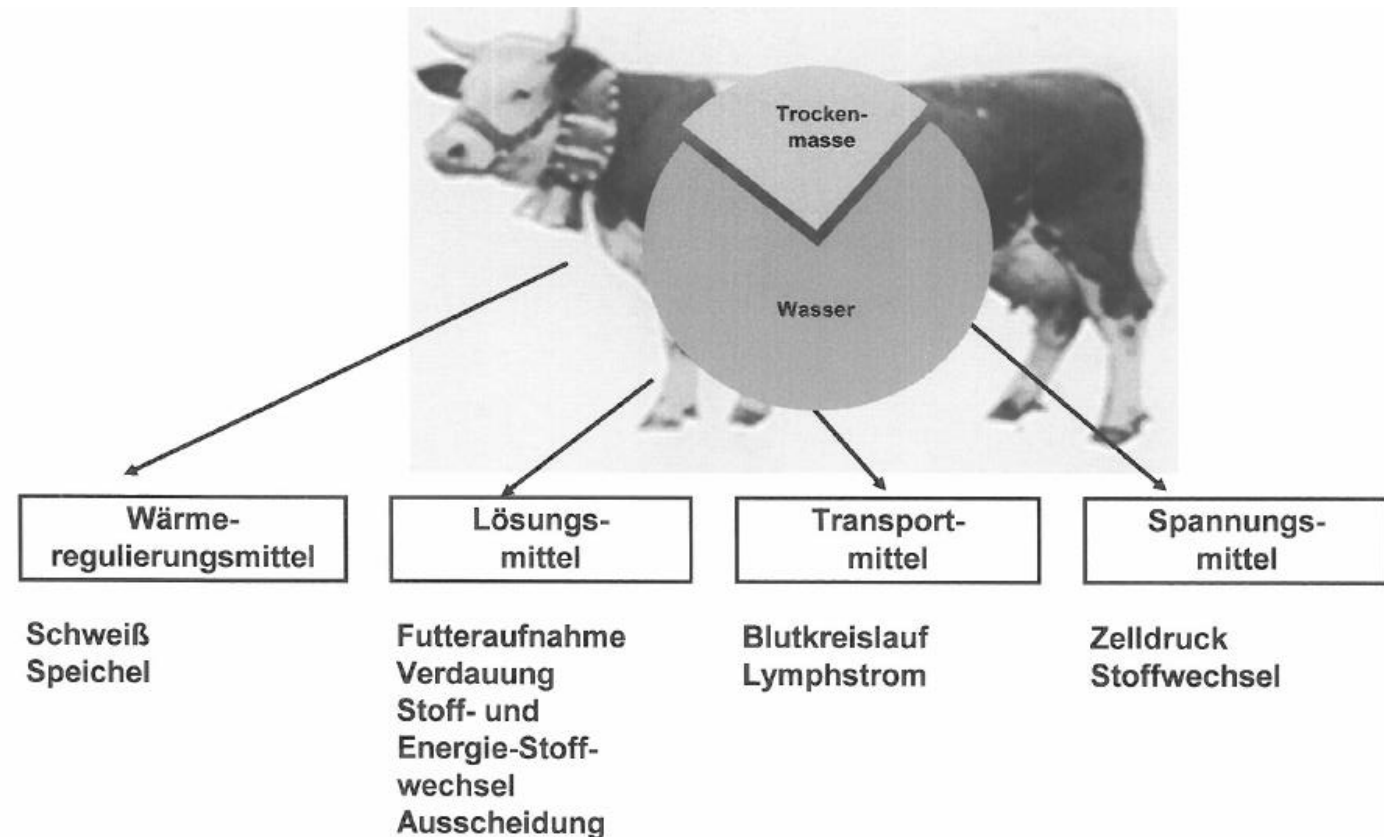
Aufgaben von Wasser im Tierkörper

Wasserbedarf Kühe:

Milch	5°C	25°C
trocken	40 l	70 l
15 kg/d	58 l	89 l
35 kg/d	82 l	113 l

Wasserbedarf JV:

Gewicht	5°C	25°C
100 kg	9 l	13 l
300 kg	21 l	30 l
500 kg	30 l	42 l





Wasserversorgung u. -qualität

- ▶ am Melk- u. Fressbereich (max. 15 m Entfernung)
- ▶ Platz: nicht in Sackgasse, 3 m Gangbreite
- ▶ Durchfluss: 15-25 l/min
- ▶ Troglänge: 20 cm/ Kuh
- ▶ Max. 20 Kühe/Tränke
- ▶ Max. 80 cm über Boden
- ▶ Trockensteher: 2 Tränken
- ▶ Hygiene durch Ränder!!!

Siehe Gruber FWT: S. 91/92

Parameter	Orientierungswert Tränkewasser	Grenzwert Trinkwasser Verordnung
pH-Wert	> 5 und < 9	6,5 – 9,5
Gesamtkeimzahl [KBE/ml]	< 100	
Koliforme Keime [KBE/ml]	< 10	
E-coli [KBE/ml]	< 1	
Kalzium [mg/l]	< 500	Kein Grenzwert
Eisen [mg/l]	< 3	0,2
Natrium/Kalium/Clorid [mg/l]	< 500	200/kein Grenzwert/250
Nitrat [mg/l]	< 300 bzw. 200 für Kälber	50
Nitrit [mg/l]	< 30	0,5
Sulfat [mg/l]	< 500	240
Ammonium [mg/l]	< 3	0,5
Arsen [mg/l]	< 0,05	0,01
Cadmium [mg/l]	< 0,02	0,005
Kupfer [mg/l]	< 2	2
Fluor [mg/l]	< 1,5	1,5
Quecksilber [mg/l]	< 0,003	0,001
Mangan [mg/l]	< 4	0,05
Blei [mg/l]	< 0,01	0,01
Zink [mg/l]	< 5	Kein Grenzwert



Grassilage ...

► Beurteilen Sie diese Grassilage!

Futterart:	2015	GrasSilage, angewelkt, 1.Sch		Erntezeit	17.04.2016
				Probennahme	22.06.2016
Schnittnummer:	1.	Schnitt		Labornummer:	
				Etikettennr:	
				Bezeichnung:	Silage
				Tierart:	Milchkuh

Kennwerte (je kg)		Probenwerte in Frischm. Trockenm.		Vergleich Geb./Reg.	Vergleich Tabelle
Rohnährstoffe					
Trockenmasse	g	291.36	1000.00	1000.00 (729)	1000.00
Rohasche	g	30.80	105.71	88.00 (590)	108.00
Rohprotein	g	54.56	187.27	171.00 (590)	165.00
Rohfaser	g	64.54	221.50	203.00 (590)	256.00
Rohfett	g	13.10	44.95	42.00 (590)	38.00
Stärke	g				0.00
Zucker	g	11.91	40.86	117.00 (590)	15.00
NDFom	g	115.33	395.83	396.00 (590)	515.00
ADFom	g	81.86	280.96	263.00 (590)	281.00
Elos	g	200.84	689.33	734.00 (590)	657.00
GB	ml	44.95	44.95	50.00 (590)	45.10
Proteinwerte					
nXP	g	41.42	142.15	145.00 (590)	135.87
RNB	g	2.10	7.22	4.00 (590)	4.66
Energiewerte					
ME Wiederkäuer	MJ	3.02	10.38	10.80 (590)	10.12
NEL	MJ	1.81	6.21	6.50 (590)	6.04

